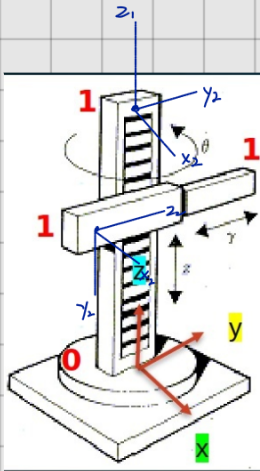


Act 4 Examen

3/3/2026

Matriz
Traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix}$$



1 → 2

Rotación en Z
Traslación positiva en L_1

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2 → 3

Rotación negativa de -90 en X_2
Traslación de $L_2(t)$

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_2(t) \end{bmatrix}$$

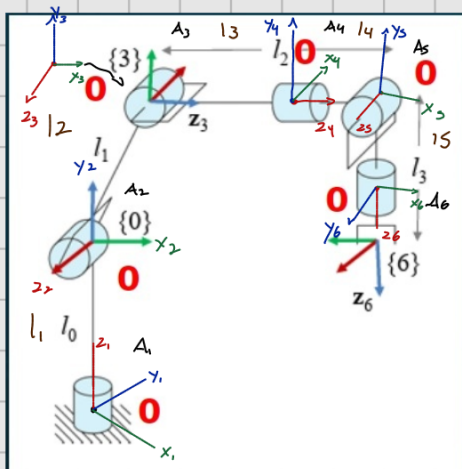
3 → Herramienta

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_3(t) \end{bmatrix}$$



$A_1 \rightarrow A_2$

Rotación positiva de 90° alrededor de x_1 ,
Traslación positiva en z_1 de l_1 .

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 \end{bmatrix}$$

$A_2 \rightarrow A_3$

No hay rotación

Traslación positiva de $l_2 \cos \theta_2$ en x_2

Traslación positiva de $l_2 \sin \theta_2$ en y_2

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} l_2 \cos \theta_2 \\ l_2 \sin \theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A_3 \rightarrow A_4$

Rotación positiva de 90° en y_3

Traslación positiva de $l_3 \cos \theta_3$ en x_3

Traslación positiva de $l_3 \sin \theta_3$ en y_3

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin \theta_3 & \cos \theta_3 \\ 0 & \cos \theta_3 & \sin \theta_3 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} l_3 \cos \theta_3 \\ l_3 \sin \theta_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A_4 \rightarrow A_5$

Rotación negativa de -90° en y_4

Traslación positiva en z_4 de l_4

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_4 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin \theta_4 & -\cos \theta_4 \\ 0 & \cos \theta_4 & -\sin \theta_4 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_4 \end{bmatrix}$$

$A_5 \rightarrow A_6$

Rotación positiva de 90° alrededor de X_5

Traslación positiva de $l_5 \sin \theta_5$ en X_5

Traslación negativa de $l_5 \cos \theta_5$ en Y_5

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_5 & -\sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & \cos \theta_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 \\ \sin \theta_5 & 0 & -\cos \theta_5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} l_5 \sin \theta_5 \\ l_5 \cos \theta_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A_6 \rightarrow$ Herramienta

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$